2026년 11월 14일

받는 분: Ljiljana Trajkovic 박사, 편집위원장
IEEE Transactions on Human-Machine Systems

제목: 새 원고 제출 — "From Alerts to Actions: An Action-Centered Human-AI Decision Support Framework for Disaster Response"
이전 제목: "From Alerts to Actions: A Human-AI Decision System for Reliable Action Execution Under Disaster Risk"
이전 원고 번호: THMS-26-02-0115 (2026년 11월 12일 결정: Reject and Resubmit)

Trajkovic 편집위원장님께,

원고 THMS-26-02-0115를 꼼꼼히 평가해 주신 편집위원장님, 담당 편집위원(AE), 세 분의 리뷰어께 깊이 감사드립니다. 2026년 11월 12일자 결정 통보에서 안내해 주신 대로, 지적해 주신 사항을 모두 검토해 대폭 수정한 원고를 새 원고로 제출합니다.

AE께서는 크게 세 가지 문제를 지적하셨습니다. 기여의 새로움, 방법의 투명성, 그리고 주장과 근거의 일치입니다. 저희는 이 지적이 타당하다고 판단했습니다. 특히 리뷰어 3께서 짚어 주신 Joint Cognitive Systems(JCS) 문헌과의 관계를 받아들여, 논문의 위치 설정을 근본적으로 다시 잡았습니다. 이번 원고는 행동 중심 평가를 새로운 개념으로 내세우지 않습니다. 기존 인간공학 원칙을 AI 기반 재난 의사결정 지원에 구체적으로 적용하고, 이를 실증적으로 평가한 연구로 제시합니다.

주요 변경 사항은 다음과 같습니다.

1. **위치 설정과 기여.** ACHDF를 JCS 관점(Hollnagel & Woods, 2005; Woods & Hollnagel, 2006)과 적응형 기능 할당(Parasuraman et al., 2000; Kaber & Endsley, 2004; Scerbo, 2007)을 재난 대응 영역에서 구현한 사례로 명시했습니다. 관련 연구에 새 절(II-A)을 추가해 ACHDF가 이 연구들과 어떤 관계인지 밝혔습니다. 세 가지 기여도 모두 다시 썼습니다.
2. **구성 요소 정의.** 새 Table I에서 불확실성, 위험도, 가드레일, 제한된 자율성(bounded autonomy), 에스컬레이션, 신뢰, 작업부하, 행동 수행의 역할과 조작적 정의를 제시했습니다. 각 요소가 설계 입력인지, 시스템 모드인지, 설계 고려 사항인지, 결과 변수인지를 구분했습니다. 또한 ACHDF는 *AI 지원의 수준과 형태*만 조정하며 의사결정 권한은 항상 사람에게 있다는 점을 원고 전체에서 일관되게 서술했습니다.
3. **방법의 투명성.** 두 실험 조건이 각각 무엇을 보여주었는지, 의사결정 과제와 절차, 참가자, 모든 측정 도구(NASA-TLX, 용어를 통일한 3문항 신뢰 척도, SUS)를 설명했습니다. 행동 수행률(AER)이 정답 여부와 시간을 함께 반영한다는 점과 반응 지연과의 관계도 밝혔습니다. 요청하신 세부 사항 중 일부(시나리오 구성, 인터페이스 스크린샷, AER 분해)는 남아 있는 연구 자료로 복원할 수 없었습니다. 이를 조용히 빼지 않고 새 한계 절(VII-D)에 명시했습니다.

4. **통계.** 통계 분석 절을 새로 마련해 사용한 검정, 보고하는 항목, 계산할 수 없었던 항목을 밝혔습니다. 모든 결과 변수는 하나의 표(Table V)에 평균, 차이, 유의수준, 계산 가능한 경우 효과크기(d_av)와 함께 보고합니다. 검정력은 사후 민감도 분석으로 다뤘습니다. 시행 단위 원자료를 다시 분석할 수 없어 정확한 검정 통계량과 신뢰구간은 추가하지 못했고, 이를 표의 주석과 VII-D 절에 밝혔습니다.

5. **일관성과 중복 정리.** 본문과 표 사이의 수치 불일치를 바로잡았습니다. 내용이 겹치던 결과 절(V-A/V-B)을 합치고, 중복되던 표들을 Table V와 VI로 통합했습니다. 어느 비교에 해당하는지 불분명했던 Cohen's d 값은 삭제했습니다. 또한 원고의 내부 일관성을 자체적으로 다시 점검했습니다. 확보한 자료로 검증할 수 없는 반응 지연 분포 그림은 삭제했고, 남은 불일치(예: NASA-TLX 산출 방식)는 명시적으로 밝혔습니다.

6. **주장의 한정.** 메커니즘, 신뢰 보정, 자동화 편향, 행동 형식(action format)의 이점, 다른 영역으로의 일반화에 관한 주장을 삭제하거나 가설로 낮췄습니다. 이에 맞춰 한계 절에 네 가지를 추가했습니다. 여러 요소가 함께 바뀐 처치였다는 점, 신뢰 보정과 자동화 편향을 직접 검증하지 않았다는 점, 영역과 참가자 집단의 일반화 가능성, 결정 유보의 생태학적 타당성입니다. 본 연구는 행동 수행의 신뢰성(reliability)을 측정하지 않았기 때문에, 제목에서 "Reliable"을 빼고 제목을 바꿨습니다.

7. **구성과 문장.** 결과 절에는 기술 통계와 추론 통계 결과만 남겼습니다. 기존 "메커니즘 분석"은 Discussion으로 옮겨, 프레임워크에 근거한 해석(VI-B)으로 성격을 바꿨습니다. 원고 전체의 문장을 다듬었고, 부적절한 연결어("in fact", "on the other hand")를 없앴습니다. 인간공학 분야 참고문헌 11편을 추가했습니다.

리뷰어 의견별 상세 답변(point-by-point response)과 수정 전후 비교본(latexdiff)을 함께 첨부합니다. 이번 수정으로 원고의 기여와 근거가 더 명확해졌다고 생각합니다. 다시 한번 검토해 주시면 감사하겠습니다.

임근식 드림

임근식 (Geunsik Lim)
성균관대학교 전자전기컴퓨터공학과
2066, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon 16419, Republic of Korea

첨부:

1. 수정 원고
2. 리뷰어 의견별 상세 답변 (Response to Reviewers)
3. 수정 전후 비교본 (latexdiff)